Paskaita 1

Kategorijos: sistemų ir procesų teorija

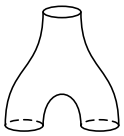
Tikslai. *Fizikoje procesai jungiami vienas po kito, o nuo 3-iosios paskaitos – ir vienas greta kito. Apibrėšime visose vėlesnėse paskaitose vartojamus terminus: kategorijas, funktorius, natūraliąsias transformacijas ir ekvivalencijas. Pagrindinė teorema teigia, kad grupės įvaizdis yra funktorius, o persipynimo operatorius – natūralioji transformacija. Natūralumas suteikia tikslią prasmę žodžiui „kanoninis“: atvaizdavimas $V \to V^{**}$ yra natūralus, o joks tiesinis izomorfizmas $V \to V^*$ toks nėra.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti kategorijos aksiomas pavyzdyje ir interpretuoti grupę kaip vieno objekto kategoriją.
- Įrodyti, kad grupės G įvaizdis yra funktorius $BG \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, o persipynimo operatorius – natūralioji transformacija, ir diagramoje perkelti dėžutę per natūraliąją transformaciją.
- Įrodyti, kad atvaizdavimas $V \to V^{**}$ yra natūralus, o jokia tiesinių izomorfizmų $V \to V^*$ šeima tokia nėra, ir paaiškinti, kodėl šis teiginys netaikomas Rysso atvaizdavimui.
- Įrodyti ekvivalenciją $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}} \simeq \mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ ir paaiškinti, kodėl šios kategorijos yra ekvivalenčios, bet nėra izomorfiškos.

1.1 Sistemos ir procesai

Trys šio rinkinio teorijos turi bendrą struktūrą. Kvantinėje mechanikoje sistemos yra Hilberto erdvės, o procesai – tiesiniai atvaizdavimai. Įvaizdžių teorijoje sistemos yra grupės G įvaizdžiai, o procesai – persipynimo operatoriai (*Simetrija fizikoje*, 3-ioji paskaita). Topologijoje sistemos yra uždarosios kreivės – baigtinis skaičius apskritimų. Procesas yra paviršius, kurio kraštą sudaro įeinantys ir išeinantys apskritimai. Tokį paviršių vadiname *kobordizmu*. Kelnių formos paviršius du apskritimus paverčia vienu:



Kaip ir visame kurse, laiką vaizduosime nukreiptą aukštyn: procesas prasideda apačioje ir baigiasi viršuje.

Kiekvienoje teorijoje procesas turi įėjimą ir išėjimą. Du procesai jungiami, kai pirmojo išėjimas yra antrojo įėjimas. Jungimas yra asociatyvus. Kiekviena sistema turi procesą, kuris nieko nekeičia: tapatųjį atvaizdavimą, tapatųjį persipynimo operatorių arba cilindrą. Bajezas ir Stėjus šiuos atitikmenis pateikia lentelėje (jų 2-oji lentelė). Tokią struktūrą turinti teorija yra *kategorija*.

Šie terminai leidžia palyginti teorijas. *Funktorius* vieną kategoriją atvaizduoja į kitą. *Natūralioji transformacija* palygina du tokius funktorius. Pagrindinė teorema (Teorema 1.9) teigia, kad grupės G įvaizdis yra būtent funktorius iš vieno objekto kategorijos, o persipynimo operatorius – būtent natūralioji transformacija. Dar du rezultatai parodo natūralumo paskirtį: jis leidžia žodžio „kanoninis“ prasmę nusakyti teorema (Teorema 1.11) ir leidžia dviem kategorijoms būti „tokioms pačioms“, nors jos nėra lygios (Teorema 1.16).

1.2 Kategorijos ir pavyzdžiai

Apibrėžimas 1.1 (Kategorija). *Kategoriją* C sudaro

- *objektų* $X, Y, Z, \ldots$ rinkinys;
- kiekvienai objektų porai – *morfizmų* aibė $\mathrm{Hom}(X, Y)$, kurios elementai yra $f\colon X \to Y$;
- morfizmams $f \in \mathrm{Hom}(X, Y)$ ir $g \in \mathrm{Hom}(Y, Z)$ – jų *kompozicija* $g \circ f \in \mathrm{Hom}(X, Z)$;
- kiekvienam objektui – *tapatusis morfizmas* $\mathrm{id}_X \in \mathrm{Hom}(X, X)$,

tokie, kad visiems $f\colon X \to Y$, $g\colon Y \to Z$, $h\colon Z \to W$

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f,$$
$$f \circ \mathrm{id}_X = f = \mathrm{id}_Y \circ f.$$

Kompozicijoje $g \circ f$ morfizmas f veikia pirmas. Diagramoje morfizmas $f\colon X \to Y$ yra dėžutė ant gijos: apačioje yra X, o viršuje – Y. Kompozicijoje $g \circ f$ dėžutė g yra virš f. Dėžučių grandinę vaizduojame be skliaustų:



$$= h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f. \tag{1.1}$$

Toks vaizdavimas yra pagrįstas. Iš asociatyvumo indukcija pagal grandinės ilgį gauname, kad bet kaip suskliaudę grandinę gausime tą patį morfizmą. Pagal tapatumo dėsnius dėžutė id_X yra paprasta gija (Zėlingerio Teorema 2.1, kur gijos vaizduojamos iš kairės į dešinę). Vienos gijos diagramai to pakanka. Dviejų matmenų diagramoms reikės daugiau (3-ioji paskaita).

Pavyzdys 1.2 (Kategorijos). Visi šie pavyzdžiai yra kategorijos.

- Kategorija Set: aibės ir funkcijos.
- Kategorija Vect: kompleksinės tiesinės erdvės ir tiesiniai atvaizdavimai. Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ erdvės yra baigtinės dimensijos.
- Kategorija $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$: baigtinės dimensijos kompleksinės erdvės su skaliarine sandauga ir *visi* tiesiniai atvaizdavimai. Jos morfizmai sutampa su kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ morfizmais.

- Kategorija BG grupei G: vienas objektas $*$, kuriam

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}(*,*) &= G, \\ g \circ h &= gh, \\ \mathrm{id}_* &= 1. \end{aligned}$$

  Kategorijos aksiomos yra grupės aksiomos.
- Kategorija $\mathrm{Rep}(G)$: baigtinės dimensijos kompleksiniai įvaizdžiai (V, ρ_V), skirti grupei G, ir persipynimo operatoriai $T\colon V \to W$,

$$T\rho_V(g) = \rho_W(g)T \quad \text{visiems } g \in G$$

  (*Simetrijos fizikoje* Apibrėžimas 3.11, nereikalaujant, kad T būtų apgręžiamas). Persipynimo operatorių kompozicijos yra persipynimo operatoriai.
- *Pynių grupoidas* Br (Makleino pynių kategorija): objektai yra $n = 0, 1, 2, \ldots$. Morfizmas $n \to n$ yra n gijų pynė iki izotopijos su fiksuotais galais. Iš m į $n \neq m$ morfizmų nėra. Pynes jungiame vieną virš kitos, antrąją dėdami ant viršaus:



- Kategorija Cob_2: objektai yra baigtinės nesusikertančių orientuotų apskritimų sąjungos. Morfizmas yra orientuotas paviršius tarp jų iki difeomorfizmo, fiksuojančio kraštą. Kompozicija suklijuoja išeinančius apskritimus su įeinančiais. Tapatusis morfizmas yra cilindras (išsamiau žr. Koko knygos 1.3.14–1.3.20). Iki 14-osios paskaitos šią kategoriją naudosime tik diagramose.

Apibrėžimas 1.3 (Izomorfizmas, grupoidas)**.** Morfizmas $f\colon X \to Y$ yra *izomorfizmas*, jei egzistuoja $g\colon Y \to X$, kuriam

$$\begin{aligned} g \circ f &= \mathrm{id}_X, \\ f \circ g &= \mathrm{id}_Y . \end{aligned}$$

Morfizmas g yra vienintelis. Jį žymime f^{-1}, o objektams rašome $X \cong Y$. *Grupoidas* yra kategorija, kurioje kiekvienas morfizmas yra izomorfizmas.

Vienatinumą gauname taip: jei h yra kitas toks morfizmas, tai

$$h = h \circ (f \circ g) = (h \circ f) \circ g = g.$$

Kategorijos Vect izomorfizmai yra apgręžiami tiesiniai atvaizdavimai. Kategorija BG yra grupoidas, kaip ir Br: atvirkštinę pynę gauname pradinę atspindėję horizontalios tiesės atžvilgiu. Baigtinės dimensijos Hilberto erdvės kartu su vien unitariaisiais atvaizdavimais sudaro grupoidą. Kartu su visais tiesiniais atvaizdavimais jos sudaro kategoriją $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$, kuri nėra grupoidas.

1.3 Funktoriai

Apibrėžimas 1.4 (Funktorius)**.** *Funktorius* $F\colon C \to \mathcal{D}$ kiekvienam objektui X iš C priskiria

objektą $F(X)$ iš $\mathcal{D}$, o kiekvienam $f\colon X \to Y$ – morfizmą $F(f)\colon F(X) \to F(Y)$ taip, kad

$$F(g \circ f) = F(g) \circ F(f),$$
$$F(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{F(X)}.$$

Priešingosios kategorijos $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ objektai yra kategorijos $\mathcal{C}$ objektai. Jos morfizmas $X \to Y$ apibrėžtas kiekvienam morfizmui $Y \to X$ kategorijoje $\mathcal{C}$, o kompozicijos tvarka yra atvirkščia. Funktorius $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathcal{D}$ yra *kontravariantinis* funktorius iš $\mathcal{C}$ į $\mathcal{D}$: jis apgręžia kompozicijos tvarką.

Pavyzdys 1.5 (Funktoriai)**.** Visi šie pavyzdžiai yra funktoriai.

- *Užmirštantysis* funktorius $\mathrm{Rep}(G) \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ įvaizdį (V, ρ_V) atvaizduoja į V, o persipynimo operatorių – į jį patį.
- *Dualumo funktorius*: erdvę atvaizduoja į $V^* = \mathrm{Hom}(V, \mathbb{C})$, o atvaizdavimą $f\colon V \to W$ – į $f^*\colon W^* \to V^*$,
$$f^*(\varphi) = \varphi \circ f$$
(*Tiesinės algebros* dualusis atvaizdavimas T', Apibrėžimas 11.20). Atvaizdavimui $g\colon W \to Z$ gauname
$$\begin{aligned}(g \circ f)^*(\varphi) &= \varphi \circ g \circ f \\ &= f^*\big(g^*(\varphi)\big),\end{aligned}$$
todėl
$$(g \circ f)^* = f^* \circ g^*,$$
ir dualumas yra funktorius $\mathrm{Vect}^{\mathrm{op}} \to \mathrm{Vect}$. Pritaikytas dukart jis yra kovariantinis: $V \mapsto V^{**}$, $f \mapsto f^{**}$.
- *Susikirtimų užmiršimas*: pynėje iš n gijų gija, prasidedanti vietoje i, baigiasi vietoje $\pi(i)$, kur $\pi \in S_n$. Taip apibrėžiamas funktorius iš Br į grupoidą, kurio objektai yra n, o morfizmai – $\mathrm{Hom}(n, n) = S_n$. Aukščiau nubrėžta pynė duoda $1 \mapsto 3$, $2 \mapsto 1$, $3 \mapsto 2$. Kurse *Simetrija fizikoje* (1-oji paskaita) kėliniai vaizduojami tokiomis gijomis, kurias, kaip ir čia, skaitome iš apačios į viršų.

Lema 1.6. *Funktorius izomorfizmus atvaizduoja į izomorfizmus, ir* $F(f^{-1}) = F(f)^{-1}$.

Įrodymas.

$$\begin{aligned}F(f^{-1}) \circ F(f) &= F(f^{-1} \circ f) \\ &= F(\mathrm{id}_X) \\ &= \mathrm{id}_{F(X)},\end{aligned}$$

ir analogiškai gauname sukomponavę kita tvarka. ∎

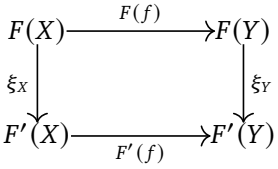
1.4 Natūraliosios transformacijos; $\mathrm{Rep}(G) \cong \mathrm{Fun}(BG, \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}})$

Apibrėžimas 1.7 (Natūralioji transformacija)**.** Tegul $F, F'\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ yra funktoriai. *Natūraliąją transformaciją* $\xi\colon F \Rightarrow F'$ sudaro morfizmai $\xi_X\colon F(X) \to F'(X)$, po vieną kiekvienam objektui X, vadinami jos *komponentėmis*, tokie, kad kiekvienam $f\colon X \to Y$

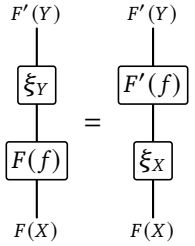
$$F'(f) \circ \xi_X = \xi_Y \circ F(f).$$

Ji yra *natūralusis izomorfizmas*, jei kiekviena komponentė yra izomorfizmas.

Ši sąlyga teigia, kad diagrama



komutuoja: abiem keliais iš $F(X)$ į $F'(Y)$ gauname tą patį morfizmą. Aukštyn skaitomoje diagramoje dėžutę $F(f)$ galima perkelti per ξ, ir ji tampa $F'(f)$:



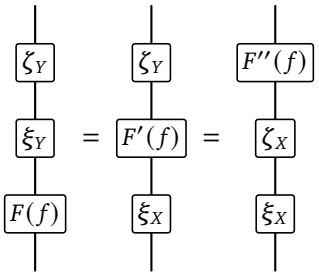
(1.2)

Komutatyviosios diagramos viršūnėse užrašyti objektai. Brėžinyje jie yra prie gijų, o dėžutes galima perkelti. Nuo 3-iosios paskaitos naudosime brėžinius, nes juos galima išplėsti į du matmenis.

Lema 1.8 (Natūraliųjų transformacijų kompozicija). *Jei transformacijos $\xi\colon F \Rightarrow F'$ ir $\zeta\colon F' \Rightarrow F''$ yra natūraliosios, tai tokia yra ir $\zeta \circ \xi\colon F \Rightarrow F''$, kurios komponentės yra*

$$(\zeta \circ \xi)_X = \zeta_X \circ \xi_X.$$

Įrodymas. Pagal (1.2) perkeliame $F(f)$ per ξ, o tada – $F'(f)$ per ζ, taikydami (1.2) transformacijai ζ:



(1.3)

Pirmoji ir paskutinė diagramos vaizduoja abi transformacijos $\zeta \circ \xi$ natūralumo sąlygos puses. ∎

Jei kategorijos C objektai sudaro aibę, kaip kategorijoje BG, funktoriai $C \to \mathcal{D}$ sudaro kategoriją $\mathrm{Fun}(C, \mathcal{D})$. Jos morfizmai – natūraliosios transformacijos, kurių kompoziciją apibrėžia Lema 1.8. Tapačiuosius morfizmus nusako $(\mathrm{id}_F)_X = \mathrm{id}_{F(X)}$. Asociatyvumas ir tapatumo dėsniai galioja kiekvienai komponentei atskirai.

Dvi kategorijos yra *izomorfiškos*, $C \cong \mathcal{D}$, jei egzistuoja funktoriai $C \to \mathcal{D} \to C$, kurių abidvi kompozicijos yra tapatieji funktoriai.

Teorema 1.9 (Įvaizdžiai yra funktoriai). *Funktorius $BG \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ yra grupės G įvaizdis, o natūralioji transformacija tarp dviejų tokių funktorių yra persipynimo operatorius. Todėl*

$$\mathrm{Rep}(G) \cong \mathrm{Fun}(BG, \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}),$$

ir šis kategorijų izomorfizmas nekeičia jokių duomenų.

Įrodymas. Funktorių $F\colon BG \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ sudaro erdvė $V = F(*)$ ir tiesinis atvaizdavimas $F(g)\colon V \to V$ kiekvienam $g \in G$. Kompozicija $g \circ h = gh$ kategorijoje BG leidžia funktoriaus aksiomas užrašyti taip:

$$F(gh) = F(g)F(h),$$
$$F(1) = \mathrm{id}_V .$$

Pagal Lemą 1.6 kiekvienas $F(g)$ yra apgręžiamas, todėl $\rho = F$ yra homomorfizmas $G \to \mathrm{GL}(V)$. Ir atvirkščiai, kiekvienas įvaizdis tenkina šias dvi aksiomas.

Natūralioji transformacija $\xi\colon F \Rightarrow F'$ turi vienintelę komponentę $T = \xi_*\colon V \to V'$. Natūralumas morfizmui g reiškia, kad

$$\rho'(g)\,T = T\rho(g).$$

Atvaizdavimas T yra persipynimo operatorius, o kiekvienas persipynimo operatorius yra natūralus. Natūraliąsias transformacijas komponuojame pagal komponentes, kaip ir persipynimo operatorius. Tapatieji morfizmai sutampa. ∎

Pavyzdys 1.10 (Grupės S_3 veikimas erdvėje $\mathbb{C}^3$)**.** Tegul grupė S_3 perstato koordinates, $\rho(\pi)e_i = e_{\pi(i)}$, o erdvėje $\mathbb{C}$ veikia trivialusis įvaizdis $\pi \mapsto 1$. Suma $s(x) = x_1 + x_2 + x_3$ yra natūralioji transformacija iš ρ į trivialųjį įvaizdį, nes koordinačių perstatymas nekeičia jų sumos. Koordinatė $p_1(x) = x_1$ yra tiesinė, bet nėra natūrali: transpozicijai $(1\,2)$ gauname

$$p_1\big(\rho((1\,2))e_1\big) = p_1(e_2) = 0,$$
$$p_1(e_1) = 1 \neq 0.$$

Taigi užmirštantysis funktorius $\mathrm{Rep}(S_3) \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ neapima visų morfizmų. Priešinga kryptimi atvaizdavimas $u(1) = e_1 + e_2 + e_3$ yra natūralioji transformacija iš trivialiojo įvaizdžio į ρ. Pagal Lemą 1.8 natūrali yra ir kompozicija $u \circ s$, kurios visi matricos elementai yra 1: ši matrica komutuoja su kiekviena kėlinių matrica.

1.5 Ekvivalencija; V^{**} ir V^*

Kurse *Tiesinė algebra* (Teorema 11.17) atvaizdavimas $V \to V^{**}$ vadinamas kanoniniu, nes jo apibrėžimas nepriklauso nuo bazės. Natūralumas šį teiginį paverčia teorema. Norėdami palyginti V su V^*, dualumo funktorių pirmiausia padarome kovariantinį. Baigtinės dimensijos erdvių ir tiesinių izomorfizmų grupoide apibrėžkime

$$D(V) = V^*,$$
$$D(f) = (f^*)^{-1}.$$

Tai yra funktorius, nes

$$\big((g \circ f)^*\big)^{-1} = (g^*)^{-1} \circ (f^*)^{-1}.$$

Teorema 1.11 (Antroji dualioji erdvė yra natūrali, o dualioji – ne)**.**

(a) Atvaizdavimai $a_V\colon V \to V^{**}$,

$$a_V(v)(\varphi) = \varphi(v),$$

sudaro natūraliąją transformaciją $\mathrm{id}_{\mathrm{Vect}} \Rightarrow (-)^{**}$, o kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ – natūralųjį izomorfizmą.

(b) Jokia tiesinių izomorfizmų $\theta_V\colon V \to V^*$ šeima, po vieną kiekvienai baigtinės dimensijos erdvei V, nėra natūralioji transformacija iš tapačiojo funktoriaus į D. Kategorijoje $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$ tokia šeima nėra natūrali net vien unitariesiems atvaizdavimams.

Įrodymas. (a) Atvaizdavimui $f\colon V \to W$ antrasis dualusis atvaizdavimas yra

$$f^{**}(x) = x \circ f^*.$$

Vektoriui $v \in V$ ir funkcionalui $\psi \in W^*$ gauname

$$\begin{aligned} f^{**}\big(a_V(v)\big)(\psi) &= a_V(v)(\psi \circ f) \\ &= \psi(f(v)) \\ &= a_W(f(v))(\psi), \end{aligned}$$

todėl

$$f^{**} \circ a_V = a_W \circ f.$$

Baigtinės dimensijos erdvei V atvaizdavimas a_V yra izomorfizmas (*Tiesinės algebros* Teorema 11.17).

(b) Natūralumo sąlyga atvaizdavimui $f\colon V \to W$ yra

$$\theta_W \circ f = (f^*)^{-1} \circ \theta_V,$$

t.y.

$$f^* \circ \theta_W \circ f = \theta_V.$$

Imkime $V \neq 0$ ir $f = i\,\mathrm{id}_V$. Šis atvaizdavimas yra unitarusis kiekvienai skaliarinei sandaugai. Tada $f^* = i\,\mathrm{id}_{V^*}$, o kadangi atvaizdavimas θ_V yra tiesinis,

$$f^* \circ \theta_V \circ f = i \cdot i\,\theta_V = -\theta_V.$$

Taigi natūralumas reikalauja, kad $-\theta_V = \theta_V$, t.y. $\theta_V = 0$, o tai nėra izomorfizmas. ∎

Pavyzdys 1.12 (Bazė yra pasirinkimas)**.** Bazė (e_i) erdvėje V apibrėžia izomorfizmą $\theta\colon V \to V^*$, $\theta(e_i) = e^i$, atvaizduojantį ją į dualiąją bazę. Vietoj jos imkime bazę $e'_i = 2e_i$. Dualioji bazė yra $e'^{\,i} = e^i/2$, o izomorfizmas θ' vektorių $e_i = e'_i/2$ atvaizduoja į $e'^{\,i}/2 = e^i/4$:

$$\theta' = \tfrac{1}{4}\,\theta.$$

Izomorfizmas priklauso nuo bazės. Teoremos dalis (b) teigia daugiau: joks būdas kiekvienai erdvei pasirinkti bazę, kad ir kaip sumaniai, nesudaro natūralios šeimos.

Pavyzdys 1.13 (Rysso atvaizdavimas nėra kontrpavyzdys)**.** Kategorijoje $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$ Rysso atvaizdavimas

$$R_V(u) = \langle u, \cdot \rangle$$

yra bijekcija $V \to V^*$. Kiekvienam unitariajam atvaizdavimui f galioja

$$f^*\big(R_W(fu)\big) = \langle fu, f\,\cdot\rangle = R_V(u).$$

Dalis (b) čia netaikoma, nes skaliarinė sandauga yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą (*Tiesinės algebros* Teiginys 11.13), todėl

$$R_V(iu) = -i\,R_V(u).$$

Dalies (b) patikrinime du daugikliai i susiprastina, užuot davę sandaugą -1:

$$\langle iu, iw\rangle = (-i)\,i\,\langle u, w\rangle = \langle u, w\rangle\,.$$

Todėl atvaizdavimas R_V nėra kategorijos Vect morfizmas. Toliau, 4-ojoje paskaitoje, dualiuosius objektus konstruosime iš ev ir coev, nesinaudodami skaliarine sandauga.

Teorema 1.11 palygina vienos kategorijos objektus. Galiausiai palyginsime dvi kategorijas. Kategorija $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ turi visą objektų klasę – visas erdves. Matricoms pakanka skaičių $0, 1, 2, \ldots$ Tiesinėje algebroje šias dvi kategorijas galima pakeisti vieną kita. Kitas apibrėžimas nusako, kokia prasme.

Apibrėžimas 1.14 (Ekvivalencija). *Ekvivalenciją* $\mathcal{C} \simeq \mathcal{D}$ sudaro funktorių $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ ir $G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ pora ir natūralieji izomorfizmai

$$G \circ F \cong \mathrm{id}_{\mathcal{C}},$$
$$F \circ G \cong \mathrm{id}_{\mathcal{D}}.$$

Apibrėžimas 1.15 (Pilnasis, ištikimasis, iš esmės siurjektyvus). Funktorius $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ yra *ištikimasis* arba *pilnasis*, jei kiekvienas atvaizdavimas

$$\mathrm{Hom}(X, Y) \to \mathrm{Hom}(F(X), F(Y))$$

yra atitinkamai injektyvus arba siurjektyvus. Funktorius yra *iš esmės siurjektyvus*, jei kiekvienas kategorijos $\mathcal{D}$ objektas yra izomorfiškas kuriam nors $F(X)$.

Pavyzdžio 1.10 užmirštantysis funktorius yra ištikimasis, bet nėra pilnasis: jis išsaugo kiekvieną persipynimo operatorių, bet neapima p_1. Tegul $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ yra kategorija, kurios objektai yra $n = 0, 1, 2, \ldots$, o morfizmai $m \to n$ yra kompleksinės $n \times m$ matricos,

$$\mathrm{Hom}(m, n) = \mathbb{C}^{n \times m},$$

kurių kompozicija yra matricų sandauga. Ši kategorija yra *skeletinė*: izomorfiški objektai yra lygūs, nes apgręžiama matrica yra kvadratinė. Skeletinė kategorija, ekvivalenti kategorijai $\mathcal{C}$, yra kategorijos $\mathcal{C}$ *skeletas*.

Teorema 1.16 (Tiesinės erdvės ir matricos iki ekvivalencijos). *Funktorius* $M\colon \mathrm{Mat}_{\mathbb{C}} \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$,

$$M(n) = \mathbb{C}^n,$$
$$M(A) = (x \mapsto Ax),$$

yra ekvivalencija. Taigi $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}} \simeq \mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$, *o kategorija* $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ *yra kategorijos* $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ *skeletas.*

Įrodymas. Kiekvienai erdvei V pasirinkime bazę, kurią nusakome izomorfizmu $b_V\colon \mathbb{C}^{\dim V} \to V$, ir reikalaukime, kad $b_{\mathbb{C}^n} = \mathrm{id}$. Apibrėžkime

$$G(V) = \dim V,$$
$$G(f) = b_W^{-1} \circ f \circ b_V,$$

kur antroji formulė nusako atvaizdavimo $f\colon V \to W$ matricą. Atvaizdavimui $g\colon W \to X$ daugikliai b susiprastina:

$$\begin{aligned} G(g) \circ G(f) &= b_X^{-1} \circ g \circ b_W \\ &\quad \circ b_W^{-1} \circ f \circ b_V \\ &= G(g \circ f), \end{aligned}$$

todėl G yra funktorius. Taip pat $G \circ M = \mathrm{id}$, nes $b_{\mathbb{C}^n} = \mathrm{id}$. Komponentės b_V sudaro natūralųjį izomorfizmą $M \circ G \Rightarrow \mathrm{id}$: pagal $G(f)$ apibrėžimą

$$f \circ b_V = b_W \circ MG(f).$$

∎

Teiginys 1.17 (· *eskizas*). *Pilnasis, ištikimasis ir iš esmės siurjektyvus funktorius yra ekvivalencija.*

Kartojame ankstesnį įrodymą, tik bazes pakeičiame pasirinkimais. Kiekvienam objektui Y iš $\mathcal{D}$ parenkame $G(Y)$ ir izomorfizmą $b_Y : F(G(Y)) \to Y$. Kiekvienam $g : Y \to Y'$ pilnumas ir ištikimumas duoda vienintelį morfizmą $G(g)$, kuriam

$$F(G(g)) = b_{Y'}^{-1} \circ g \circ b_Y,$$

o tada b yra natūralusis izomorfizmas $F \circ G \Rightarrow \mathrm{id}$. Kitą izomorfizmą gauname pilnumu ir ištikimumu: kiekvieną $b_{F(X)}^{-1}$ pakeliame į izomorfizmą $X \to G(F(X))$, natūralų X atžvilgiu (Lensterio Teiginys 1.3.18 ir Pavyzdys 1.3.32). Kaip ir bazės, šie pasirinkimai reikalingi ekvivalencijai. Kategorijų izomorfizmui jų nereikia.

Pavyzdys 1.18 (Ekvivalenčios, bet ne izomorfiškos). Kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ ir $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ nėra izomorfiškos. Kategorijų izomorfizmas yra injektyvus objektams ir išsaugo objektų izomorfiškumą (Lema 1.6). Tiesė $\{(z, 0)\} \subset \mathbb{C}^2$ ir erdvė $\mathbb{C}$ yra skirtingi izomorfiški kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ objektai. Skeletinėje kategorijoje $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ skirtingi objektai nėra izomorfiški. Todėl kategorijas lyginame iki ekvivalencijos: 2-ojoje paskaitoje parodysime, kad $\mathrm{Rep}(S_3)$ yra ekvivalenti trims $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ kopijoms, o 3-iojoje paskaitoje kiekvieną monoidinę kategoriją pakeisime ekvivalenčia griežtąja.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* kategorijas, funktorius, natūraliąsias transformacijas ir ekvivalencijas; diagramas su aukštyn nukreiptu laiku, kurių dėžučių grandinei nereikia skliaustų, (1.1).
- *Pagrindinis rezultatas:* įvaizdis yra funktorius $BG \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, o persipynimo operatorius – natūralioji transformacija, todėl $\mathrm{Rep}(G) \cong \mathrm{Fun}(BG, \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}})$ (Teorema 1.9). Diagramose natūralumas leidžia perkelti dėžutę, (1.2).
- *Tiksli žodžio „kanoninis“ prasmė:* atvaizdavimas $V \to V^{**}$ yra natūralus, o joks tiesinis izomorfizmas $V \to V^*$ toks nėra net unitariesiems atvaizdavimams (Teorema 1.11). Rysso atvaizdavimui šis teiginys netaikomas tik dėl antitiesiškumo (Pavyzdys 1.13).
- *Svarbus perspėjimas:* kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}} \simeq \mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ yra ekvivalenčios, bet nėra izomorfiškos (Teorema 1.16 ir pavyzdys 1.18).
- *Toliau:* 2-ojoje paskaitoje operacijas $\oplus$ ir $\otimes$ apibūdinsime universaliosiomis savybėmis ir parodysime, kodėl kategorija $\mathrm{Rep}(G)$ panaši į $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ kopijas.

Literatūra

Leinster, *Basic Category Theory*: kategorijos, Apibr. 1.1.1, p. 10, ir skliaustai, Past. 1.1.2, p. 10–11; funktoriai, Apibr. 1.2.1, p. 17, ir kontravariantiškumas, Apibr. 1.2.10, p. 22; įvaizdžiai kaip funktoriai, Pvz. 1.2.8, p. 22; natūraliosios transformacijos, Apibr. 1.3.1, p. 28; antroji dualioji erdvė, Pvz. 1.3.14, p. 32–33; ekvivalencija, Apibr. 1.3.15 ir Teig. 1.3.18, p. 34; funktorius priešinga kryptimi, Pvz. 1.3.32, ir Mat, Pvz. 1.3.33, p. 40. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*: grupoidai, §I.5, p. 20; skeletai, §IV.4, p. 93; pynių kategorija, §XI.4, p. 260–262. Heunen ir Vicary, *Categories for Quantum Theory*, 0 sk.: persipynimo operatoriai kaip natūraliosios transformacijos, Pvz. 0.20, p. 10; aukštyn skaitomos diagramos, §0.1.5, p. 8–9; $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}} \simeq \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, Teig. 0.37, p. 15. Selinger, *A survey of graphical languages for monoidal categories*, arXiv:0908.3347, §2, p. 5–6. Baez ir Stay, *Physics, topology, logic and computation: a Rosetta Stone*, arXiv:0903.0340, §2, Lent. 2, p. 4. Kock, *Frobenius Algebras and 2D Topological Quantum Field Theories*, §1.3, p. 42–45.